# RAPPORT TECHNIQUE & GUIDE D'ÉTUDE
# TP ADMINISTRATION RÉSEAU

**Mise en place d'une Infrastructure DNS Hiérarchique Complète avec BIND9 sous Conteneurs LXC Proxmox VE (Racine D.ROOT-SERVERS.NET., 18 CTs, Interconnexion Multi-Groupes)**

**Informations d'infrastructure déployée (Mise à jour conforme aux consignes du Professeur) :**
- **Serveur Proxmox VE :** 10.153.4.186 (Bridge interne : vmbr1 — 192.168.100.0/24 | Redirection DNS port 53 active)
- **Serveur Racine du Groupe (Groupe D) :** CT 201 (dns-root — 192.168.100.10) — **D.ROOT-SERVERS.NET.**
- **4 Serveurs ccTLD :** .ma (CT 211), .ml (CT 212), .ci (CT 213), .gn (CT 214) — 192.168.100.11 à .14
- **4 Serveurs Niveau 1 (SLD) :** mbarry.ma (CT 221), odiop.ml (CT 222), mniass.ci (CT 223), mthiongane.gn (CT 224)
- **8 Serveurs Niveau 2 (Feuilles IT & RH) :** CT 231 à CT 238 (192.168.100.31 à .38)
- **Résolution autonome sur chaque nœud :** Fichier **/usr/share/dns/root.hints** déployé sur tous les CTs (211 à 250)
- **Interconnexion :** 11 TLD actifs (.ma, .ml, .ci, .gn + .ba, .diallo, .cisse, .diasse + .sn, .org, .com)

## 1. Rôles des Niveaux DNS, FQDN et Rectifications du Professeur

Le système DNS (Domain Name System) est une base de données distribuée et hiérarchique en forme d'arbre inversé. Un nom de domaine pleinement qualifié (**FQDN — Fully Qualified Domain Name**) se lit de gauche à droite pour l'humain, mais se résout de **droite à gauche** dans l'arbre DNS en partant du point final (**.**) de la racine : **www.it.mbarry.ma.** = Hôte (www) → Sous-domaine Niv.2 (it) → Domaine Niv.1 (mbarry) → ccTLD (ma) → Racine (.).

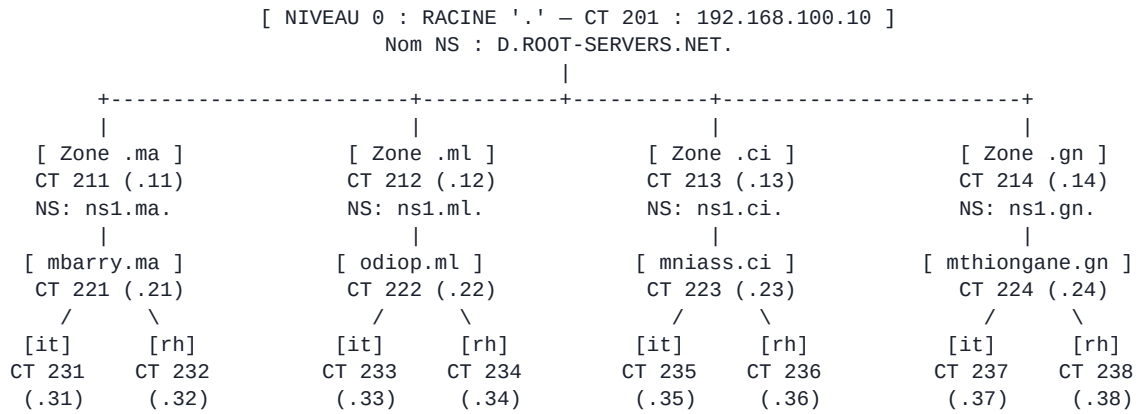
### 1.1. Rôle de chaque niveau de conteneurs

- **Niveau 0 — La Racine ('.') [CT 201 : 192.168.100.10 — D.ROOT-SERVERS.NET.] :** Point d'entrée de l'arbre DNS. Elle est configurée en **type master** pour la zone '.' (/etc/bind/zones/db.root) et délègue (NS + Glue Record A) les extensions TLD vers leurs serveurs respectifs (.ma, .ml, .ci, .gn et les TLD des autres groupes).
- **Niveau ccTLD — Les 4 Extensions Pays (.ma, .ml, .ci, .gn) [CT 211 à 214 : .11 à .14] :** Registres nationaux. Chacun est maître de son extension pays et délègue le domaine de Niveau 1 (mbarry.ma, odiop.ml, mniass.ci, mthiongane.gn) au conteneur de Niveau 1 correspondant.
- **Niveau 1 (SLD) — Les 4 Domaines Principaux [CT 221 à 224 : .21 à .24] :** Serveurs principaux d'entreprise. Ils hébergent les hôtes généraux du domaine (www, mail, portail) ET délèguent les sous-domaines départementaux (it.* et rh.*) aux serveurs de Niveau 2.
- **Niveau 2 (Feuilles) — Les 8 Sous-domaines IT et RH [CT 231 à 238 : .31 à .38] :** Bas de l'arbre DNS. Ils ne délèguent plus rien et détiennent les enregistrements finaux (www, mail, portail, prof).

### 1.2. Synthèse des ajustements réalisés selon les consignes du Professeur

**1. Identification unique de notre Racine (D.ROOT-SERVERS.NET.) :** Afin d'éviter tout conflit d'identifiant avec les autres groupes (qui utilisent A, B ou C), notre serveur Racine (CT 201 — 192.168.100.10) est déclaré sous le nom officiel **D.ROOT-SERVERS.NET.**
**2. Déploiement de /usr/share/dns/root.hints sur TOUS les nœuds (CT 211 à 250) :** Sur chaque conteneur BIND, le fichier **/etc/bind/named.conf.default-zones** est actif (avec *zone "." { type hint; file "/usr/share/dns/root.hints"; };*) et le fichier **/usr/share/dns/root.hints** pointe vers **D.ROOT-SERVERS.NET. (192.168.100.10)**.
**3. Autonomie complète sans dépendre du résolveur CT 250 :** Chaque conteneur (211 à 238) a la récursion locale activée et *nameserver 127.0.0.1*. On peut donc lancer **dig** ou **ping** directement depuis n'importe quel nœud de l'arbre !

## 2. Schéma d'Architecture, Identifiants et Plan d'Adressage




### 2.1. Tableau des Conteneurs LXC (Login, Mot de passe, IP et Zone)

| VMID | Nom CT | Niveau / Zone | Adresse IP (vmbr1) | Login | Password | Pool Proxmox / Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | dns-base | Template Debian 12 | 192.168.100.200/24 | root | passer2026 | pool-dns-core (root) |
| 201 | dns-root | Racine '.' (D.ROOT) | 192.168.100.10/24 | root | passer2026 | pool-dns-core (root) |
| 211 | dns-cctld-ma | ccTLD : ma. | 192.168.100.11/24 | root | passer2026 | pool-mbarry-ma (mbarry@pve) |
| 212 | dns-cctld-ml | ccTLD : ml. | 192.168.100.12/24 | root | passer2026 | pool-odiop-ml (odiop@pve) |
| 213 | dns-cctld-ci | ccTLD : ci. | 192.168.100.13/24 | root | passer2026 | pool-mniass-ci (mniass@pve) |
| 214 | dns-cctld-gn | ccTLD : gn. | 192.168.100.14/24 | root | passer2026 | pool-mthiongane-gn (mthiongane@pve) |
| 221 | dns-mbarry-ma | Niv.1 : mbarry.ma. | 192.168.100.21/24 | root | passer2026 | pool-mbarry-ma (mbarry@pve) |
| 222 | dns-odiop-ml | Niv.1 : odiop.ml. | 192.168.100.22/24 | root | passer2026 | pool-odiop-ml (odiop@pve) |
| 223 | dns-mniass-ci | Niv.1 : mniass.ci. | 192.168.100.23/24 | root | passer2026 | pool-mniass-ci (mniass@pve) |
| 224 | dns-mthiongane-gn | Niv.1 : mthiongane.gn. | 192.168.100.24/24 | root | passer2026 | pool-mthiongane-gn (mthiongane@pve) |
| 231 | dns-it-mbarry-ma | Niv.2 : it.mbarry.ma. | 192.168.100.31/24 | root | passer2026 | pool-mbarry-ma (mbarry@pve) |
| 232 | dns-rh-mbarry-ma | Niv.2 : rh.mbarry.ma. | 192.168.100.32/24 | root | passer2026 | pool-mbarry-ma (mbarry@pve) |
| 233 | dns-it-odiop-ml | Niv.2 : it.odiop.ml. | 192.168.100.33/24 | root | passer2026 | pool-odiop-ml (odiop@pve) |
| 234 | dns-rh-odiop-ml | Niv.2 : rh.odiop.ml. | 192.168.100.34/24 | root | passer2026 | pool-odiop-ml (odiop@pve) |
| 235 | dns-it-mniass-ci | Niv.2 : it.mniass.ci. | 192.168.100.35/24 | root | passer2026 | pool-mniass-ci (mniass@pve) |
| 236 | dns-rh-mniass-ci | Niv.2 : rh.mniass.ci. | 192.168.100.36/24 | root | passer2026 | pool-mniass-ci (mniass@pve) |
| 237 | dns-it-mthiongane-gn | Niv.2 : it.mthiongane.gn. | 192.168.100.37/24 | root | passer2026 | pool-mthiongane-gn (mthiongane@pve) |
| 238 | dns-rh-mthiongane-gn | Niv.2 : rh.mthiongane.gn. | 192.168.100.38/24 | root | passer2026 | pool-mthiongane-gn (mthiongane@pve) |
| 250 | dns-client | Client / Résolveur | 192.168.100.50/24 | root | passer2026 | pool-dns-core (root) |

## 3. Liste Complète des Domaines et FQDN (Notre Groupe + Autres Groupes)

| Branche / Groupe | Conteneur & IP | Zone DNS | FQDN configurés dans la zone |
|---|---|---|---|
| Racine (Groupe D) | CT 201 (192.168.100.10) | . | D.ROOT-SERVERS.NET. / A.ROOT-SERVERS.NET. (10.153.4.224) |
| Branche 1 (.ma) | CT 211 (.11)<br>CT 221 (.21)<br>CT 231 (.31)<br>CT 232 (.32) | ma.<br>mbarry.ma.<br>it.mbarry.ma.<br>rh.mbarry.ma. | ns1.ma.<br>www.mbarry.ma. / mail.mbarry.ma. / portail.mbarry.ma.<br>www.it.mbarry.ma. / mail.it.mbarry.ma. / prof.it.mbarry.ma.<br>www.rh.mbarry.ma. / mail.rh.mbarry.ma. / portail.rh.mbarry.ma. |
| Branche 2 (.ml) | CT 212 (.12)<br>CT 222 (.22)<br>CT 233 (.33)<br>CT 234 (.34) | ml.<br>odiop.ml.<br>it.odiop.ml.<br>rh.odiop.ml. | ns1.ml.<br>www.odiop.ml. / mail.odiop.ml. / portail.odiop.ml.<br>www.it.odiop.ml. / mail.it.odiop.ml. / portail.it.odiop.ml.<br>www.rh.odiop.ml. / mail.rh.odiop.ml. / portail.rh.odiop.ml. |

| Branche / Groupe | Conteneur & IP | Zone DNS | FQDN configurés dans la zone |
|---|---|---|---|
| Branche 3 (.ci) | CT 213 (.13)<br>CT 223 (.23)<br>CT 235 (.35)<br>CT 236 (.36) | ci.<br>mniass.ci.<br>it.mniass.ci.<br>rh.mniass.ci. | ns1.ci.<br>www.mniass.ci. / mail.mniass.ci. / portail.mniass.ci.<br>www.it.mniass.ci. / mail.it.mniass.ci. / portail.it.mniass.ci.<br>www.rh.mniass.ci. / mail.rh.mniass.ci. / portail.rh.mniass.ci. |
| Branche 4 (.gn) | CT 214 (.14)<br>CT 224 (.24)<br>CT 237 (.37)<br>CT 238 (.38) | gn.<br>mthiongane.gn.<br>it.mthiongane.gn.<br>rh.mthiongane.gn. | ns1.gn.<br>www.mthiongane.gn. / mail.mthiongane.gn. / portail.mthiongane.gn.<br>www.it.mthiongane.gn. / mail.it.mthiongane.gn.<br>www.rh.mthiongane.gn. / mail.rh.mthiongane.gn. |
| Groupe 1<br>(Même Proxmox vmbr0) | TLD: .225/.226/.247/.246<br>SLD: .248/.249/.250/.232 | .ba / .diallo /<br>.cisse / .diasse | www.ucad.ba. (10.153.4.248) \| www.uadb.diallo. (10.153.4.249)<br>www.retel.cisse. (10.153.4.250) \| www.lab.diasse. (10.153.4.232) |
| Groupe 3<br>(Autre Proxmox) | TLD: 10.153.4.229 (.sn)<br>.230 (.org) / .231 (.com) | .sn / .org / .com | www.ucad.sn. (.234) / www.edu.sn. (.236) \| www.ucad.org. (.237)<br>www.edu.org. (.238) \| www.ucad.com. (.239) / www.edu.com. (.227) |

# 4. Étude Détaillée des Fichiers de Configuration BIND9 Niveau par Niveau

## 4.1. Niveau 0 : Serveur Racine — CT 201 (192.168.100.10 — D.ROOT-SERVERS.NET.)

Sur CT 201 uniquement, la directive **zone "." { type hint; }** est commentée dans **/etc/bind/named.conf.default-zones** car CT 201 est lui-même le serveur maître de la zone '.' déclarée dans **/etc/bind/named.conf.local**. Son fichier **/etc/bind/zones/db.root** contient :

```
; Fichier : /etc/bind/zones/db.root (sur CT 201 - 192.168.100.10)
$TTL 86400
@   IN  SOA D.ROOT-SERVERS.NET. admin.ROOT-SERVERS.NET. (
            2026102903 ; Serial
            3600       ; Refresh
            1800       ; Retry
            604800     ; Expire
            86400 )    ; Negative Cache TTL

; --- Serveur Racine de notre groupe (Groupe D : 192.168.100.10) ---
@                       IN  NS      D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET.     IN  A       192.168.100.10
A.ROOT-SERVERS.NET.     IN  A       10.153.4.224

; --- Delegations des 4 ccTLD de notre groupe (CT 211..214) ---
ma.     IN  NS  ns1.ma.
ns1.ma. IN  A   192.168.100.11
ml.     IN  NS  ns1.ml.
ns1.ml. IN  A   192.168.100.12
ci.     IN  NS  ns1.ci.
ns1.ci. IN  A   192.168.100.13
gn.     IN  NS  ns1.gn.
ns1.gn. IN  A   192.168.100.14

; --- Delegations Groupe 1 (.ba, .diallo, .cisse, .diasse) ---
ba.     IN  NS  ns1.nic.ba.
ns1.nic.ba.     IN A 10.153.4.225
diallo. IN  NS  ns1.nic.diallo.
ns1.nic.diallo. IN A 10.153.4.226
cisse.  IN  NS  ns1.nic.cisse.
ns1.nic.cisse.  IN A 10.153.4.247
diasse. IN  NS  ns1.nic.diasse.
ns1.nic.diasse. IN A 10.153.4.246

; --- Delegations Groupe 3 (.sn, .org, .com) ---
sn.     IN  NS  ns.sn.
ns.sn.  IN  A   10.153.4.229
org.    IN  NS  ns.org.
ns.org. IN  A   10.153.4.230
com.    IN  NS  ns.com.
ns.com. IN  A   10.153.4.231
```

## 4.2. Sur TOUS les autres conteneurs (CT 211 à CT 250) : /usr/share/dns/root.hints

Sur tous les autres conteneurs, la zone '.' reste en **type hint** dans **/etc/bind/named.conf.default-zones** et lit le fichier **/usr/share/dns/root.hints** dans lequel les serveurs publics d'Internet ont été commentés et remplacés par notre serveur Racine **D.ROOT-SERVERS.NET. (192.168.100.10)** :

```
; Fichier : /usr/share/dns/root.hints (copie sur CT 211 a CT 250)
; .                       3600000      NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
; A.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     198.41.0.4
;
; --- Serveur Racine de notre Groupe (Groupe D : 192.168.100.10) ---
.                       3600000      NS    D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.168.100.10
```

### 4.3. Exemple Complet d'une Branche : .ma (CT 211 -> CT 221 -> CT 231)

```
; 1. Sur CT 211 (ccTLD .ma - 192.168.100.11) : /etc/bind/zones/db.ma
$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.ma. admin.ma. ( 2026102701 3600 1800 604800 86400 )
@               IN  NS  ns1.ma.
ns1.ma.         IN  A   192.168.100.11
mbarry.ma.      IN  NS  ns1.mbarry.ma.
ns1.mbarry.ma.  IN  A   192.168.100.21

; 2. Sur CT 221 (Niveau 1 mbarry.ma - 192.168.100.21) : /etc/bind/zones/db.mbarry.ma
$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.mbarry.ma. admin.mbarry.ma. ( 2026102701 3600 1800 604800 86400 )
@               IN  NS      ns1.mbarry.ma.
@               IN  MX 10   mail.mbarry.ma.
@               IN  A       192.168.100.21
ns1             IN  A       192.168.100.21
www             IN  A       192.168.100.21
mail            IN  A       192.168.100.21
portail         IN  CNAME   www.mbarry.ma.
it.mbarry.ma.   IN  NS      ns1.it.mbarry.ma.
ns1.it.mbarry.ma. IN A      192.168.100.31
rh.mbarry.ma.   IN  NS      ns1.rh.mbarry.ma.
ns1.rh.mbarry.ma. IN A      192.168.100.32

; 3. Sur CT 231 (Niveau 2 it.mbarry.ma - 192.168.100.31) : /etc/bind/zones/db.it.mbarry.ma
$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.it.mbarry.ma. admin.it.mbarry.ma. ( 2026102701 3600 1800 604800 86400 )
@       IN  NS      ns1.it.mbarry.ma.
@       IN  MX 10   mail.it.mbarry.ma.
@       IN  A       192.168.100.31
ns1     IN  A       192.168.100.31
www     IN  A       192.168.100.31
mail    IN  A       192.168.100.31
portail IN  CNAME   www.it.mbarry.ma.
prof    IN  A       192.168.100.31
```

## 5. Commandes de Test et Questions Clés de Soutenance

```
# 1. Depuis la console de N'IMPORTE QUEL conteneur (ex: CT 211, CT 221, CT 231) :
cat /usr/share/dns/root.hints
dig . NS +short                         # -> D.ROOT-SERVERS.NET.
dig D.ROOT-SERVERS.NET +short           # -> 192.168.100.10
dig www.it.mbarry.ma +short             # -> 192.168.100.31
dig www.rh.odiop.ml +short              # -> 192.168.100.34
dig www.ucad.ba +short                  # -> 10.153.4.248 (Groupe 1)
dig www.ucad.sn +short                  # -> 10.153.4.234 (Groupe 3)
ping -c 2 www.it.mthiongane.gn          # -> Ping direct par nom de domaine
dig www.it.mbarry.ma +trace             # -> Affiche les 4 sauts de delegation

# 2. Directement depuis PowerShell / CMD sur votre PC Windows (via 10.153.4.186) :
nslookup D.ROOT-SERVERS.NET 10.153.4.186
nslookup www.it.mbarry.ma 10.153.4.186
nslookup www.rh.odiop.ml 10.153.4.186
nslookup www.ucad.ba 10.153.4.186
Resolve-DnsName www.it.mbarry.ma -Server 10.153.4.186
```

- **Question 1 : Pourquoi distingue-t-on db.root (type master) sur CT 201 et root.hints (type hint) sur les autres CTs ?**
  Parce que CT 201 EST le serveur Racine lui-même (il détient la zone '.' en type master), alors que les autres conteneurs (CT 211 à 250) ne sont pas la racine : ils ont besoin du fichier d'indications /usr/share/dns/root.hints (type hint) pour

connaître l'adresse IP du serveur Racine (D.ROOT-SERVERS.NET. -> 192.168.100.10).

- **Question 2 : Pourquoi avons-nous choisi la lettre D.ROOT-SERVERS.NET. ?**
  Pour éviter tout conflit de nommage lors de l'interconnexion avec les autres groupes de la classe qui utilisent A, B ou C.
- **Question 3 : Qu'est-ce qu'un Glue Record et pourquoi est-il obligatoire ?**
  C'est l'enregistrement A placé dans la zone parente qui donne l'IP du serveur NS de la zone enfant (ex: ns1.mbarry.ma. IN A 192.168.100.21 dans db.ma). Sans lui, le DNS tournerait en boucle pour trouver l'IP du serveur qui gère mbarry.ma.
- **Question 4 : Pourquoi le point final '.' est-il obligatoire à la fin d'un FQDN dans les fichiers de zone ?**
  Sans point final, BIND9 considère le nom comme relatif et rajoute le nom de la zone à la fin (ex: ns1.mbarry.ma deviendrait ns1.mbarry.ma.mbarry.ma.).